

第9章 关系

在日常生活和科学技术领域中，我们会经常碰到各种各样的具体“关系”。如：人与人之间有父子、兄弟、师生关系；两数之间有大于、等于、小于关系；电学中有电压、电阻与电流间的关系；元素与集合之间的属于关系；计算机科学中程序间的调用关系，程序执行过程中状态之间的转换关系，程序执行前变量取值状况和执行后变量取值状况的关系，文件与路径的关系……。宇宙万物之间存在着形形色色的联系，这种联系正是各门学科所关注的问题。关系概念应是对事物间多值依赖的一种描述，大家熟知的函数是关系的特例。有许多表述关系的数学模型，读者在高等代数中学习过的矩阵，我们在前两章中介绍的图都是很好的例子。本章要讨论的是集合理论为刻画这种联系提供的最一般的数学模型——二元关系，它也是计算机科学中数据描述和信息处理的最常用的数学模型。集合理论中的关系本身也是一个集合，以具有某种联系的对象组——“序组”（回忆定义 1.10）为其成员。换言之，在离散结构的表示中，关系不是通过描述其内涵来刻画事物间联系的，而是通过列举其外延（具有那种联系的对象组的全体）来描述这种联系。这使关系的研究可以方便地使用集合论的概念、运算及研究方法和研究成果。当然，这也使本章的学习依赖于对第一章知识的掌握。

需要指出，离散数学中的关系理论通常归入集合论的范畴，并不以个别的关系为主要对象，而是关注关系的一般特性、关系的分类等。

9.1 关系

9.1.1 关系的基本概念

下文由两个例子出发来导出关系的基本概念。回忆第 1 章介绍的集合笛卡儿积的概念。

例 9.1 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 为学生的集合， $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 为可选修课程的集合， $C = \{2, 3, 4, 5\}$ 为学习成绩的集合。学生与课程之间存在着一种联系，不妨称之为“选修关系”；学生、课程和成绩之间也存在着一种联系，或许可叫做学生课程成绩关系。一种容易想到的方法是用具有这种联系的对象有序元组的集合来表示这些关系。设学生 a 选修课程 α, δ ；学生 b 选修课程 α, β ；学生 c 和 f 选修课程 γ ，学生 e 选修课程 α ，而学生 d 未选修任何课程。用 R 表示这种选修关系，那么 R 可表示为

$$R = \{ \langle a, \alpha \rangle, \langle a, \delta \rangle, \langle b, \alpha \rangle, \langle b, \beta \rangle, \langle c, \gamma \rangle, \langle e, \alpha \rangle, \langle f, \gamma \rangle \}$$

同样设学生 a 两门选修课 α, δ 成绩分别为 5 分和 4 分；学生 b 两门课 α, β 成绩均为 4 分，学生 c 选修课 γ 成绩为 5 分，学生 f 选修课 γ 成绩为 2 分。我们用 S 表示学生课程成绩关系，则 S 可表示为

$$S = \{ \langle a, \alpha, 5 \rangle, \langle a, \delta, 4 \rangle, \langle b, \alpha, 4 \rangle, \langle b, \beta, 4 \rangle, \langle c, \gamma, 5 \rangle, \langle e, \alpha, 3 \rangle, \langle f, \gamma, 2 \rangle \}$$

从上述例子可以看出，几个集合之间的关系，本质上取决于取自它们的元素所构成的有序元组的集合，因此我们如下定义关系。

定义 9.1 R 称为集合 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$ 到 A_n 的 n 元关系 (n -ary relations)，如果 R 是 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 一个子集。当 $A_1 = A_2 = \dots = A_{n-1} = A_n$ 时，也称 R 为 A 上的 n 元关系。当 $n = 2$ 时，称 R 为 A_1 到 A_2 的二元关系。 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$ 到 A_n 的 n 元关系也可视为 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1}$ 到 A_n 的二元关系。

今后，我们将主要研究二元关系。

由于关系是集合（只是以序组或序偶为元素），因此，所有集合的规定方式均适用于关系的确定。

例 9.2 自然数集上的相等关系 E_N ，整除关系 D ，小于关系 L 可分别用三种方法规定如下：

(1) $E_N = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \dots \}$ （列举法）

(2) $D = \{ \langle x, y \rangle \mid x \text{ 整除 } y \}$ （描述法）

(3) 小于关系 L 归纳定义如下：(归纳法)

(3.1) 基础条款 $\langle 0, 1 \rangle \in L$

(3.2) 归纳条款若 $\langle x, y \rangle \in L$, 则

$$\langle x, y+1 \rangle \in L, \langle x+1, y+1 \rangle \in L$$

(3.3) 终极条款 (略)

几个特殊的二元关系今后要常常提到:

$\emptyset \subseteq A \times B$, 称 $\emptyset$ 为 A 到 B 的**空关系**。

$A \times B \subseteq A \times B$, 称 $A \times B$ 为 A 到 B 的**全关系**。

$E_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$, 称为 A 上**相等关系** (有的教科书称之为**恒等关系**, 记作 I_A)。

$\emptyset$ 和 $A \times B$ 被称为关系似乎有点奇怪, 其实不然。在实际应用中空关系和全关系是确实存在的。例如, “两数之平方和小于零”的关系 ($R_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid x^2 + y^2 < 0 \}$) 是实数集合上的空关系, 而 “两数之平方和大于或等于零”的关系 ($R_2 = \{ \langle x, y \rangle \mid x^2 + y^2 \geq 0 \}$) 则是实数集合上的全关系。

定义 9.2 设 R 为 A 到 B 的二元关系。

(1) 用 xRy 表示 $\langle x, y \rangle \in R$, 意为 x, y 有 R 关系 (为可读性好, 我们将在不同场合使用这两种表达方式中的某一种)。 $\neg xRy$ 表示 $\langle x, y \rangle \notin R$ 。

(2) 称 $\text{Dom}(R)$ 为关系 R 的**定义域** (domain),

$$\text{Dom}(R) = \{ x \mid x \in A \wedge \exists y (\langle x, y \rangle \in R) \}$$

(3) 称 $\text{Ran}(R)$ 为关系 R 的**值域** (range),

$$\text{Ran}(R) = \{ y \mid y \in B \wedge \exists x (\langle x, y \rangle \in R) \}$$

(4) 称 A 为 R 的**前域**, B 为 R 的**陪域**。

例 9.3 设 $A = \{ a, b, c, d, e, f \}$, $B = \{ \alpha, \beta, \gamma, \delta \}$,

$$R = \{ \langle b, \alpha \rangle, \langle b, \beta \rangle, \langle c, \beta \rangle, \langle d, \gamma \rangle, \langle f, \gamma \rangle \}$$

那么如图 9.1 所示:

$$\text{Dom}(R) = \{ b, c, d, f \}, \quad \text{Ran}(R) = \{ \alpha, \beta, \gamma \}$$

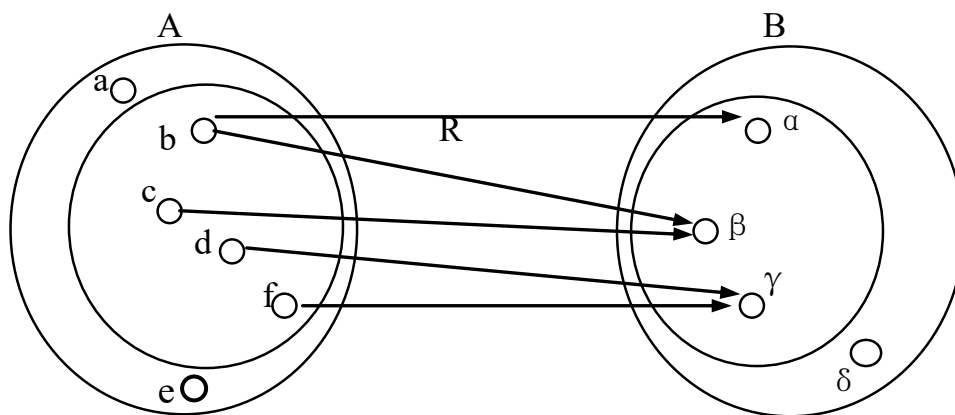


图 9.1

图中各箭头分别表示 $bR\alpha$, $bR\beta$, $cR\beta$, $dR\gamma$, $fR\gamma$ 。

像图 9.1 这样的关系表示形式, 称为**关系图** (graph of relation)。前域和陪域相同时, 关系图可用一个更为简明的形式——有向图 (回忆第 7 章) 来表示。例如, 图 9.2 (a), (b), (c), (d) 中的有向图分别表示 $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$ 上的空关系、相等关系、全关系和小于关系。

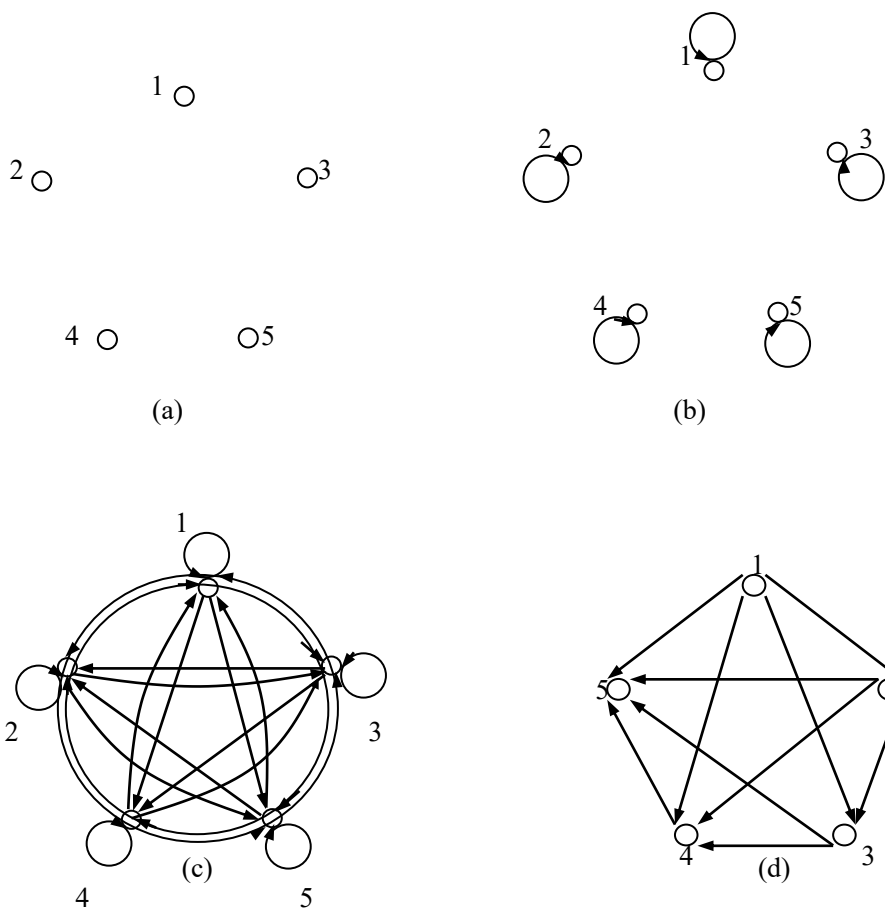


图 9.2

关系图直观清晰形象，是分析关系性质的方便形式，但是对它不便于进行运算。我们知道关系图是一个有向图，有向图又有一种便于运算的、直观鲜明的表示形式——矩阵，因此矩阵也被用于表示二元关系，称为**关系矩阵**（matrix of relation）。设 $R \subseteq A \times B$, $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, 那么 R 的关系矩阵 M_R 为一 $m \times n$ 矩阵，它的第 i, j 分量 c_{ij} 只取值 0 或 1，而

$$c_{ij}=1 \text{ 当且仅当 } a_i R b_j; \quad c_{ij}=0 \text{ 当且仅当 } \neg a_i R b_j$$

例如图 9.1 所示关系 R 的关系矩阵为：

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

图 9.2 (a), (b), (c), (d) 所示关系的关系矩阵分别是

$$M_\phi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{E_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{A \times A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{L_A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

应当指出，关系图、关系矩阵的表示形式局限于关系的前域和陪域为有限集，而关系图主要用于前域和陪域相同的关系。

9.1.2 关系的基本运算

在讨论关系的基本运算之前，我们先给出关系相等的概念。

定义 9.3 称关系 **R** 和 **S** 相等，如果 **R** 与 **S** 有相同的前域和陪域，并且

$$\forall x \forall y (xRy \leftrightarrow xSy)$$

关系相等的条件中，前域和陪域相同的要求不是本质的，因为总可对其中一关系之前域或陪域作适当的扩充，而使两者具有相同的前域和陪域。这种域的改变不会改变 **R** 与 **S** 具有相同的序偶这一根本。因此，两个关系是否相等，本质上取决于两个关系作为序偶集合是否相等。

作为集合对关系作并、交、差、补运算是理所当然的，但为了运算结果作为关系的意义更明确，我们也要求运算对象应有相同的前域和陪域，从而运算结果是同一前域、陪域间的关系。同前所述，这一要求也只是技术上的。因此，在讨论关系运算时，我们有时忽略它们的前域和陪域。

设 **R** 和 **S** 为 **A** 到 **B** 的二元关系，其并、交、差、补运算定义如下：

$$\begin{aligned} R \cup S &= \{ \langle x, y \rangle \mid xRy \vee xSy \} \\ R \cap S &= \{ \langle x, y \rangle \mid xRy \wedge xSy \} \\ R - S &= \{ \langle x, y \rangle \mid xRy \wedge \neg xSy \} \\ R^- &= A \times B - R = \{ \langle x, y \rangle \mid \neg xRy \} \end{aligned}$$

当然，集合的并、交、差、补运算诸性质对关系的相应运算也成立。需要注意的是，作为关系时，补运算是针对全关系而言的。

有限二元关系的并、交、差、补的矩阵可如下求取：

$$M_{R \cup S} = M_R \vee M_S \quad (\text{矩阵对应分量作逻辑析取运算})$$

$$M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S \quad (\text{矩阵对应分量作逻辑合取运算})$$

$$M_{R - S} = M_{R \cap S^-} = M_R \wedge M_S^-$$

$$M_{S^-} = (M_S)^- \quad (\text{矩阵各分量作逻辑非运算})$$

除了这些运算外，关系还有自己独特的运算，它们对于关系更为有意义。

定理 9.1 设 **R** 是 **A** 到 **B** 的关系，**R** 的**逆关系**或**逆** (converse) 是 **B** 到 **A** 的关系，记为 $R^\sim$ ，规定为

$$R^\sim = \{ \langle y, x \rangle \mid xRy \}$$

这里“ $\sim$ ”称为关系的**逆运算**。

很显然，对任意 $x \in A, y \in B$,

$$xRy \Leftrightarrow yR^\sim x$$

把 **R** 的关系图的所有有向边反转即可得到逆关系 $R^\sim$ 的关系图。

若 M_R 为 **R** 的关系矩阵，那么

$$M_{R^\sim} = M_R' \quad (M' \text{ 表示矩阵 } M \text{ 的转置矩阵})$$

例 9.4 $E_A^\sim = E_A$, $\emptyset^\sim = \emptyset$, $(A \times B)^\sim = B \times A$; 实数上的 $\leq$ 关系的逆是 $\geq$ 关系。

逆关系的下列性质是明显的。

定理 9.2 设 R 和 S 都是 A 到 B 的二元关系, $*$ 为 $\cap, \cup, -$ 运算, 那么

- (1) $R^{\sim\sim} = R$
- (2) $R^{\sim-} = R^{\sim-}$
- (3) $(R*S)^{\sim} = R^{\sim}*S^{\sim}$
- (4) $R \subseteq S$ 当且仅当 $R^{\sim} \subseteq S^{\sim}$

证 (2) 对任意 $x \in A, y \in B$

$$\begin{aligned} x R^{\sim-} y &\Leftrightarrow y R^- x \\ &\Leftrightarrow \neg (y R x) \\ &\Leftrightarrow \neg (x R^{\sim} y) \\ &\Leftrightarrow x R^{\sim-} y \end{aligned}$$

因此 $R^{\sim-} = R^{\sim-}$ 。

(3) 我们仅证 $(R-S)^{\sim} = R^{\sim}-S^{\sim}$

对任意 $x \in A, y \in B$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in (R-S)^{\sim} &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R-S \\ &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \notin S \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{\sim} \wedge \langle x, y \rangle \notin S^{\sim} \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{\sim}-S^{\sim} \end{aligned}$$

因此, $(R-S)^{\sim} = R^{\sim}-S^{\sim}$

本例用已知等式进行证明更为简明:

$$(R-S)^{\sim} = (R \cap S^{\sim})^{\sim} = R^{\sim} \cap S^{\sim-} = R^{\sim} \cap S^{\sim} = R^{\sim} - S^{\sim}.$$

其余证明留给读者, 方法自便。

下面将要介绍的合成运算是最为重要的关系运算。

定义 9.4 设 R 为 A 到 B 的二元关系, S 为 B 到 C 的二元关系, 那么 $R^{\circ}S$ 为 A 到 C 的二元关系, 称为关系 R 与 S 的**合成 (compositions) 关系或复合关系**, 定义为

$$R^{\circ}S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in A \wedge z \in C \wedge \exists y (y \in B \wedge x R y \wedge y R z) \}$$

或简单地

$$R^{\circ}S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (x R y \wedge y R z) \}$$

这里 $^{\circ}$ 称为关系的**合成运算或复合运算**。

例 9.5

(1) 兄弟关系和父子关系的合成是叔侄关系。设《红楼梦》中人物的兄弟关系为 R , 父子关系为 S , 那么

$$R = \{ \langle \text{贾宝玉}, \text{贾环} \rangle, \langle \text{贾政}, \text{贾赦} \rangle, \dots \}$$

$$S = \{ \langle \text{贾政}, \text{贾宝玉} \rangle, \langle \text{贾政}, \text{贾环} \rangle, \langle \text{贾赦}, \text{贾琏} \rangle, \dots \}$$

从而 $\langle \text{贾政}, \text{贾琏} \rangle \in R^{\circ}S$, 贾政与贾琏有叔侄关系。

(2) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$, $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ 且

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 5, 6 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \}$$

那么

$$R^{\circ}S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle \} \subseteq A \times C$$

(3) 设集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, R, S 均为 A 上二元关系, 且

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x+y=4 \} = \{ \langle 0, 4 \rangle, \langle 4, 0 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle x, y \rangle \mid y-x=1 \} = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$$

那么

$$\begin{aligned}
R \circ S &= \{ \langle 4, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \} = \{ \langle x, z \rangle \mid x+z=5 \} \\
S \circ R &= \{ \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle \} = \{ \langle x, z \rangle \mid x+z=3 \} \\
R \circ R &= \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \} = \{ \langle x, z \rangle \mid x-z=0 \} \\
S \circ S &= \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \} = \{ \langle x, z \rangle \mid z-x=2 \} \\
(R \circ S) \circ R &= \{ \langle 4, 3 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \} = \{ \langle x, z \rangle \mid x-z=1 \} \\
R \circ (S \circ R) &= \{ \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \} = \{ \langle x, z \rangle \mid x-z=1 \}
\end{aligned}$$

从上例已可看出，一般地 $R \circ S \neq S \circ R$ ，即关系的合成运算不满足交换律。关系合成运算的下列性质是明显成立的。

定理 9.3 设 E_A, E_B 为集合 A, B 上的相等关系， $R \subseteq A \times B$ ，那么

- (1) $E_A \circ R = R \circ E_B = R$
- (2) $\emptyset \circ R = R \circ \emptyset = \emptyset$

证 (1) 为证 $E_A \circ R \subseteq R$ ，设 $\langle x, y \rangle \in E_A \circ R$ ，那么有 $u \in A$ ，使 $\langle x, u \rangle \in E_A, \langle u, y \rangle \in R$ 。由 $\langle x, u \rangle \in E_A$ 知 $x = u$ ，因此 $\langle x, y \rangle \in R$ 。 $E_A \circ R \subseteq R$ 。反之，设 $\langle x, y \rangle \in R$ 。由于 $\langle x, x \rangle \in E_A$ ，故 $\langle x, y \rangle \in E_A \circ R$ ， $R \subseteq E_A \circ R$ 得证。因此 $E_A \circ R = R$ 证毕。同理可证 $R = R \circ E_B$ 。

(2) 的证明留给读者。

关系合成运算进一步的性质由以下定理给出。

定理 9.4 设 R, S, T 均为 A 上二元关系，那么

- (1) $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$
- (2) $(S \cup T) \circ R = (S \circ R) \cup (T \circ R)$
- (3) $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$
- (4) $(S \cap T) \circ R \subseteq (S \circ R) \cap (T \circ R)$
- (5) $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$
- (6) $(R \circ S)^\sim = S^\sim \circ R^\sim$

证 我们仅证明 (1), (4), (5) 另外三式的证明留给读者自行完成。

(1) 对任意 $x, y \in A$,

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in R \circ (S \cup T) &\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in S \cup T) \\
&\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge (\langle u, y \rangle \in S \vee \langle u, y \rangle \in T)) \\
&\Leftrightarrow \exists u ((\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in S) \vee (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in T)) \\
&\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in S) \vee \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in T) \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \circ S \vee \langle x, y \rangle \in R \circ T \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \circ S \cup R \circ T
\end{aligned}$$

故 (1) 式真

(4) 对任意 $x, y \in A$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in (S \cap T) \circ R &\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in (S \cap T) \wedge \langle u, y \rangle \in R) \\
&\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in S \wedge \langle x, u \rangle \in T \wedge \langle u, y \rangle \in R) \\
&\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in S \wedge \langle u, y \rangle \in R \wedge \langle x, u \rangle \in T \wedge \langle u, y \rangle \in R) \\
&\Rightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in S \wedge \langle u, y \rangle \in R) \wedge \exists u (\langle x, u \rangle \in T \wedge \langle u, y \rangle \in R) \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (S \circ R) \wedge \langle x, y \rangle \in (T \circ R) \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (S \circ R) \cap (T \circ R)
\end{aligned}$$

故 $(S \cap T) \circ R \subseteq (S \circ R) \cap (T \circ R)$ 。

(5) 对任意 $x, y \in A$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in R \circ (S \circ T) &\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in S \circ T) \\
&\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \exists v (\langle u, v \rangle \in S \wedge \langle v, y \rangle \in T)) \\
&\Leftrightarrow \exists v \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, v \rangle \in S \wedge \langle v, y \rangle \in T)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \exists v(\exists u(\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, v \rangle \in S) \wedge \langle v, y \rangle \in T) \\
&\Leftrightarrow \exists v(\langle x, v \rangle \in R \circ S \wedge \langle v, y \rangle \in T) \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (R \circ S) \circ T
\end{aligned}$$

故 (5) 式真

注意, (3), (4) 两式中的 $\subseteq$ 不能改为 $=$, 例如在 (3) 式中令 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$, $S = \{\langle b, d \rangle\}$, $T = \{\langle c, d \rangle\}$ 时, $R \circ (S \cap T) = R \circ \emptyset = \emptyset$, 而 $(R \circ S) \cap (R \circ T) = \{\langle a, d \rangle\}$ 。

(1)、(2) 分别说明合成运算 $\circ$ 对并运算 $\cup$ 满足左、右结合律; 而 (3)、(4) 说明合成运算 $\circ$ 对交运算 $\cap$ 左、右结合律都不满足; (5) 说明合成运算 $\circ$ 满足结合律。

由于关系合成运算有结合律, 因此用“幂”表示集合上关系对自身的合成是适当的。我们规定 $R^0 = E_A$ (R 为 A 上二元关系), $R^n = \underbrace{R \circ \dots \circ R}_n = R^{n-1} \circ R$ 。 R^n 满足下列性质:

定理 9.5 设 R 为 A 上二元关系, m, n 为自然数, 那么

$$(1) \quad R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(2) \quad (R^m)^n = R^{mn}$$

可把 m 看作参数, 对 n 进行归纳, 不赘述。

定理 9.6 设集合 A 的基数为 n , R 是 A 上二元关系, 那么存在自然数 i, j 使得

$$R^i = R^j, \text{ 其中 } 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}.$$

证 我们知道, 当 $|A| = n$ 时, A 上不同二元关系共计 2^{n^2} 个 (见练习 9.1 之 (1)), 令 $K = 2^{n^2}$, 因此, 在

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^K$$

这 $K+1$ 个关系中, 至少有两个是相同的 (鸽笼原理), 即有 $i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使 $R^i = R^j$ 。

关系合成运算比较复杂, 借助关系图和关系矩阵来理解和计算是有益的。

例 9.6

(1) $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$, $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$, $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$; 且

$$R = \{\langle a_2, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle, \langle a_4, b_3 \rangle, \langle a_5, b_4 \rangle\}$$

$$S = \{\langle b_3, c_2 \rangle, \langle b_4, c_1 \rangle, \langle b_4, c_4 \rangle\}$$

$$R \circ S = \{\langle a_3, c_2 \rangle, \langle a_4, c_2 \rangle, \langle a_5, c_1 \rangle, \langle a_5, c_4 \rangle\}$$

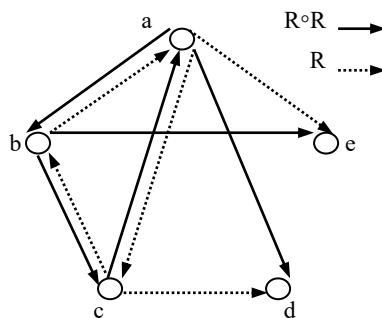
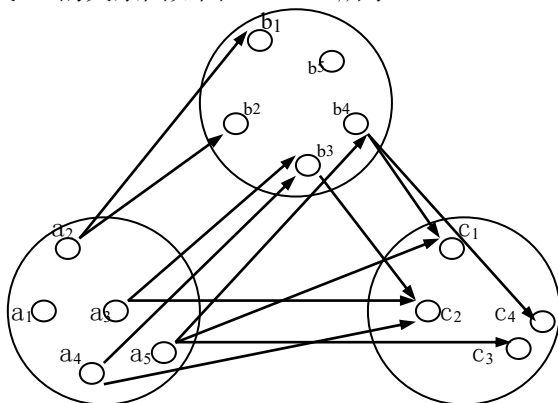
它的关系图如图 9.3 (a) 所示。

(2) $A = \{a, b, c, d, e\}$, R 为 A 上二元关系,

$$R = \{\langle a, c \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$R^2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle a, d \rangle, \langle c, a \rangle\}$$

R 及 R^2 的关系图如图 9.3 (b) 所示。



(a)

(b)

图 9.3

关于关系矩阵我们有下列结果。

定理 9.7 设 $A=\{a_1, \dots, a_m\}$, $B=\{b_1, \dots, b_n\}$, $C=\{c_1, \dots, c_p\}$, $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, $M_R=[r_{ij}]_{m \times n}$ 为 R 的关系矩阵, $M_S=[s_{ij}]_{n \times p}$ 为 S 的关系矩阵。那么, 合成关系 $R \circ S$ 的关系矩阵 $M_{R \circ S}=[t_{ij}]$ 为一 $m \times p$ 矩阵, 其各分量 t_{ij} 可如下求取

$$t_{ij} = \bigvee_{k=1}^n r_{ik} s_{kj} \quad (i=1, \dots, m; j=1, \dots, p)$$

这里 $\bigvee_{k=1}^n f(k) = f(1) \vee \dots \vee f(n)$, $\vee$ 为逻辑析取运算。

证 对 $i=1, 2, \dots, m$; $j=1, 2, \dots, p$,

$$\begin{aligned} t_{ij}=1 &\Leftrightarrow \exists k(r_{ik} \cdot s_{kj}=1) \\ &\Leftrightarrow \exists k(r_{ik}=1 \wedge s_{kj}=1) \\ &\Leftrightarrow \exists b_k(a_i R b_k \wedge b_k S c_j) \\ &\Leftrightarrow a_i R \circ S c_j \end{aligned}$$

这表明 $[t_{ij}]$ 确为 $R \circ S$ 的关系矩阵 ($m \times p$)。因此可定义

$$M_{R \circ S} = M_R \cdot M_S$$

其中 $\cdot$ 为特殊的矩阵乘, 乘积各分量如上求得。

例 9.6 之 (1) 中 $R \circ S$ 的关系矩阵为

$$M_{RS} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\cdot$ 乘与普通矩阵乘的不同在于, 各分量计算中用 $\bigvee_{k=1}^n$ 代替 $\sum_{k=1}^n$ ($\bigvee_{k=1}^n f(k) = f(1) \vee \dots \vee f(n)$)。

9.1.3 关系的基本特性

关系 R 总可看作 $A \cup B$ 上的关系, 它与 R 具有完全相同的序偶, 用对它的讨论代替对 R 的讨论无损于问题的本质。

定义 9.5 设 R 是 A 上的二元关系。

(1) 称 R 是**自反的** (reflexive), 如果对任意 $x \in A$, 均有 xRx 。即,

$$R \text{ 自反 当且仅当 } \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$$

(2) 称 R 是**反自反的** (irreflexive), 如果对任意 $x \in A$, xRx 均不成立。即,

$$R \text{ 反自反 当且仅当 } \forall x(x \in A \rightarrow \neg xRx)$$

(3) 称 R 是**对称的** (Symmetric), 如果对任意 $x, y \in A$, xRy 蕴涵 yRx 。即,

$$R \text{ 对称 当且仅当 } \forall x \forall y(x, y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$$

(4) 称 R 是**反对称的** (antisymmetric), 如果对任意 $x, y \in A$, xRy 且 yRx 蕴涵 $x=y$ 。

即,

R 反对称 当且仅当 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$

(5) 称 R 是**传递的** (transitive), 如果对任意 $x, y, z \in A$, xRy 且 yRz 蕴涵 xRz 。即,

R 传递 当且仅当 $\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$

例 9.7 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 以下各关系 R_i ($i=1, 2, \dots, 8$) 均为 A 上二元关系。

(1) $R_1 = \{<1, 1>, <1, 3>, <2, 2>, <3, 3>\}$ 是自反的, 而 $R_2 = \{<1, 3>, <3, 1>\}$ 不是自反的, 是反自反的。存在既不自反也不反自反的二元关系, 例如 $R_3 = \{<1, 1>\}$ 。显然 A 上的 $\emptyset$ 关系是反自反的, 不是自反的。可是值得注意的是, 当 $A = \emptyset$ 时 (这时 A 上只有一个关系 $\emptyset$), A 上空关系既是自反的, 又是反自反的, 因为 $A = \emptyset$ 使两者定义的前提恒假。

(2) $R_4 = \{<1, 3>, <3, 1>, <1, 2>, <1, 1>\}$ 不是对称的; $R_5 = \{<1, 2>, <2, 1>\}$ 是对称的; $R_6 = \{<1, 2>, <1, 3>\}$ 是反对称的。其实 R_4 既不是对称的, 也不是反对称的。特别有意思的是, 存在既对称又反对称的二元关系, 例如 A 上的相等关系 E_A 或任一 $R \subseteq E_A$ 。

(3) $R_7 = \{<1, 2>, <2, 3>, <1, 3>, <3, 3>\}$ 是传递的, 但 $R_7 - \{<1, 3>\}$ 便不是传递的了。应当注意, A 上的空关系 $\emptyset$, $R_8 = \{<1, 2>\}$ 等是传递的, 因为传递性定义的前提对它们而言均为假。

(4) 任何非空集合上的空关系都是反自反、对称、反对称、传递的; 其上的相等关系是自反、对称、反对称、传递的; 其上的全关系是自反、对称、传递的。

(5) 正整数集合上的整除关系是自反、反对称、传递的; 但整数集合上的整除关系有传递性, 无自反性和反对称性。

(7) 三角形的相似、全等关系是自反、对称、传递的。

关系的基本特性与关系图、关系矩阵有怎样的联系呢? 表 9.1 详解之。

表 9.1

关系特性	关系图特征	关系矩阵特性
自反	每一结点处有一环	对角线元素均为 1
反自反	每一结点处均无环	对角线元素均为 0
对称	两结点间有方向相反的两边同时出现	矩阵为对称矩阵
反对称	两结点间没有方向相反的边成对出现	当分量 $c_{ij}=1(i \neq j)$ 时 $c_{ji}=0$
传递	如果结点 v_1, v_2 间有边 v_1v_2 ; v_2, v_3 间有边 v_2v_3 , 则结点 v_1, v_3 间必有边 v_1v_3	$M_{R^2} \leq M_R$ (M_{R^2} 各分量 $\leq M_R$ 各对应分量)

关系的五大基本特性还可以用下列五个特征性加以刻划。

定理 9.8 设 R 为 A 上二元关系。

- (1) R 自反当且仅当 $E_A \subseteq R$ 。
- (2) R 反自反当且仅当 $E_A \cap R = \emptyset$
- (3) R 对称当且仅当 $R = R^\sim$ 。
- (4) R 反对称当且仅当 $R \cap R^\sim \subseteq E_A$ 。
- (5) R 传递当且仅当 $R^2 \subseteq R$ 。

证 (1), (2) 是明显的。

(3) 设 R 对称, 那么对任意 $x, y \in A$

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \quad (R \text{ 对称})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^\sim$$

故 $R \subseteq R^\sim$ 。反之, 设 $R \subseteq R^\sim$, 为证 R 对称, 又设有 xRy 。由于 $R \subseteq R^\sim$, 故 $xR^\sim y$, 进而 yRx 。R 对称证毕。

(4) 设 R 反对称, 那么对任意 $x, y \in A$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in R \cap R^{\sim} &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{\sim} \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \\ &\Rightarrow x = y \quad (R \text{ 反对称}) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in E_A \end{aligned}$$

因此 $R \cap R^{\sim} \subseteq E_A$ 。反之, 设 $R \cap R^{\sim} \subseteq E_A$ 。为证 R 反对称又设 xRy, yRx 。那么 $xRy, xR^{\sim}y$ 从而 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{\sim}$, 故 $\langle x, y \rangle \in E_A, x = y$ 。 R 反对称得证。

(5) 设 R 传递, 那么对任意 $x, y \in A$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in R^2 &\Leftrightarrow \exists u (\langle x, u \rangle \in R \wedge \langle u, y \rangle \in R) \\ &\Rightarrow \exists u (\langle x, y \rangle \in R) \quad (R \text{ 传递}) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \end{aligned}$$

故 $R^2 \subseteq R$ 。反之, 设 $R^2 \subseteq R$ 。为证 R 传递, 设有 xRy, yRz 。据此有 xR^2z 。由 $R^2 \subseteq R$, 知 xRz 。传递性得证。因而, $M_{R^2} \leq M_R$, 即 M_{R^2} 各分量不大于 M_R 对应分量。

已知某些关系同时具有某一性质, 对它们作关系运算后的结果是否仍具有这一性质, 是一个令人关注的问题。如果是, 我们称该性质对这一运算**封闭**。现在我们来讨论五大特性对基本关系运算的封闭性。

定理 9.9 设 R, S 均为 A 上二元关系。

(1) 五大特性对交运算均封闭。即若 R, S 有五大特性之一, 则 $R \cap S$ 仍有此性质。

(2) 自反、反自反、对称性对并运算封闭。

(3) 反自反、对称、反对称性对差运算封闭。

(4) 对称性对补运算封闭。

(5) 五大特性对求逆运算均封闭。

(6) 自反性对合成运算封闭, 其他四大特性对合成运算均不封闭。

证 (1) 之“传递性对交运算封闭”。

设 R, S 传递。为证 $R \cap S$ 传递, 设有 $x R \cap S y, y R \cap S z$, 那么 xRy, xSy, yRz, ySz 。据 R, S 传递, 可知 xRz, xSz , 从而 $xR \cap S z$ 。故 $R \cap S$ 传递性得证。

(2) 之“对称性对并运算均封闭”。

设 R, S 对称。为证 $R \cup S$ 对称, 设 $xR \cup S y$, 那么 xRy 或 xSy 。由 R, S 对称知 yRx 或 ySx , 从而 $yR \cup S x$ 。 $R \cup S$ 对称性证完。

(3) 之“反对称性对差运算均封闭”。

设 R, S 反对称。为证 $R - S$ 反对称, 设 $x(R - S)y$ 且 $y(R - S)x$, 因而 xRy, yRx , 从而由 R 的反对称性得 $x = y$ 。这就完成了 $R - S$ 反对称的证明。

其实 $R - S$ 反对称与 S 反对称无关, 只要 R 反对称, $R - S$ 一定反对称。反自反也如此。

(4) 自证。

(5) 之“传递性对求逆运算均封闭”。

设 R 传递。为证 $R^{\sim}$ 传递, 设有 $xR^{\sim}y, yR^{\sim}z$ 。那么, yRx, zRy 。根据 R 的传递性又可得 zRx , 即 $xR^{\sim}z$ 。 $R^{\sim}$ 传递性得证。

(6) 我们举例说明对称性、反对称性、传递性对合成运算均不封闭。

(6.1) 令 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}, S = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, R, S 均对称, 但 $R \circ S = \{\langle 1, 3 \rangle\}$ 不对称。

(6.2) 令 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}, S = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$, R, S 均反对称, 但 $R \circ S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$ 不反对称

(6.3) 同 (6.2), R, S 均传递, 但 $R \circ S$ 不传递。

9.1.4 关系特性闭包

在实际应用中，有时会遇到这样的问题，某一关系并不具有某种特性，但需要对其进行扩充，使它具有这种特性。而所进行的扩充又是最“经济”的。这种关系的扩充正是这一小节要讨论的关系特性闭包。

定义 9.6 设 R 是集合 A 上二元关系，称 R' 为 R 的自反闭包（对称闭包，传递闭包），如果 R' 满足：

- (1) R' 是自反（对称的，传递的）。
- (2) $R \subseteq R'$ 。
- (3) 对任意 A 上关系 R'' ，若 R'' 满足 (1) 和 (2)，则 $R' \subseteq R''$ 。

R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包分别记为 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ ，也称 r , s , t 为闭包运算，它们作用于关系 R 后，分别产生包含 R 的、最小的自反、对称、传递的二元关系。这三个闭包运算也可据下述定理来规定。

定理 9.10 设 R 是集合 A 上的二元关系，那么

- (1) $r(R) = E_A \cup R$
- (2) $s(R) = R \cup R^{\sim}$
- (3) $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$

证 (1) $E_A \cup R$ 自反且 $R \subseteq E_A \cup R$ 是显然的。为证 $E_A \cup R$ 为自反闭包，还需证它的“最小性”。为此，令 R' 自反，且 $R \subseteq R'$ ，欲证 $E_A \cup R \subseteq R'$ 。由于 R' 自反，据定理 9.8 (1)， $E_A \subseteq R'$ ，连同 $R \subseteq R'$ 即得 $E_A \cup R \subseteq R'$ 。

(2) 本式证明留给读者。

(3) 首先 $R \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是显然的。

为证 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 传递，设 $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, $\langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 那么有正整数 j, k ，使 $\langle x, y \rangle \in R^j$, $\langle y, z \rangle \in R^k$ ，

于是有 $\langle x, z \rangle \in R^j \circ R^k = R^{j+k}$ ，从而 $\langle x, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ ， $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 的传递性得证。

最后，令 R' 传递，且 $R \subseteq R'$ ，需证 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq R'$ 。为此只要证：

对任意正整数 n ， $R^n \subseteq R'$ 。对 n 归纳以证 $R^n \subseteq R'$ 。

$n=1$ 时显然。

设 $R^k \subseteq R'$ ，欲证 $R^{k+1} \subseteq R'$ 。为此设 $\langle x, y \rangle \in R^{k+1}$ ，那么有 u 使 $\langle x, u \rangle \in R^k$, $\langle u, y \rangle \in R$ 。据归纳假设及题设，知 $\langle x, u \rangle \in R'$ ， $\langle u, y \rangle \in R'$ 。但 R' 是传递的，因此 $\langle x, y \rangle \in R'$ 。 $R^{n+1} \subseteq R'$ 证毕，归纳完成。(3) 式得证。

例 9.8 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$ ，那么

$r(R_1) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, $s(R_1) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$

$t(R_1) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$

$r(R_2) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, $s(R_2) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} = R_2$,

$t(R_2) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$

$r(R_3) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $s(R_3) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, $t(R_3) = \{\langle 1, 2 \rangle\} = R_3$

由闭包定义及上例可以看出：

定理 9.11 设 R 是集合 A 上任一关系，那么

- (1) R 自反当且仅当 $R = r(R)$ 。
- (2) R 对称当且仅当 $R = s(R)$ 。
- (3) R 传递当且仅当 $R = t(R)$ 。

证 (1), (3) 留给读者, 现证 (2)

充分性由 $s(R)$ 定义立得。

为证必要性, 设 R 对称, 那么 $R = R^{\sim}$ (据定理 9.8)。另一方面, $s(R) = R \cup R^{\sim} = R \cup R = R$ (据定理 9.10), 故 $s(R) = R$ 。

定理 9.12 设 R 是集合 A 上任一二元关系, 那么

(1) 如果 R 是自反的, 那么 $s(R)$ 和 $t(R)$ 都是自反的。

(2) 如果 R 是对称的, 那么 $r(R)$ 和 $t(R)$ 都是对称的。

(3) 如果 R 是传递的, 那么 $r(R)$ 是传递的。

证 (1) 是显然的。

(2) 由于 $r(R)^{\sim} = (E_A \cup R)^{\sim} = E_A^{\sim} \cup R^{\sim} = E_A \cup R = r(R)$, 故 $r(R)$ 是对称的。

另外, 由于对任意自然数 n , $(R^n)^{\sim} = (R^{\sim})^n$ (据定理 9.4 之 (6)), 又由于 R 对称, 故 $(R^n)^{\sim} = R^n$ 。因此, 对任意 $\langle x, y \rangle \in t(R)$, 总有 i 使 $\langle x, y \rangle \in R^i$, 从而 $\langle y, x \rangle \in (R^i)^{\sim} = R^i$, 即 $\langle y, x \rangle \in t(R)$ 。故 $t(R)$ 对称。

(3) 本式证明留给读者。请注意, R 传递并不保证 $s(R)$ 传递。例如 $R = \{\langle 1, 2 \rangle\}$ 是传递的, 但是 $s(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ 却不是传递的。

定理 9.13 设 R 为集合 A 上的任一二元关系, 那么

(1) $rs(R) = sr(R)$

(2) $rt(R) = tr(R)$

(3) $s(R) \subseteq ts(R)$

证 (1) $sr(R) = s(E_A \cup R) = E_A \cup R \cup (E_A \cup R)^{\sim}$
 $= E_A \cup R \cup R^{\sim} = E_A \cup s(R) = rs(R)$

(2) 易证 $(E_A \cup R)^n = E_A \cup \bigcup_{i=1}^n R^i$ 对一切正整数 n 均成立 (练习 9.1 之 17), 于是

$$\begin{aligned} tr(R) &= t(E_A \cup R) \\ &= \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_A \cup R)^i \\ &= \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_A \cup \bigcup_{j=1}^i R^j) \\ &= E_A \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \\ &= E_A \cup t(R) \\ &= rt(R) \end{aligned}$$

(3) 易证对任一闭包运算 Δ 和任意二元关系 R_1, R_2 , 如果 $R_1 \subseteq R_2$, 那么 $\Delta(R_1) \subseteq \Delta(R_2)$ (练习 9.1 之 21 题); 又据闭包定义, 对任意二元关系 R 有 $R \subseteq s(R)$, 故 $t(R) \subseteq ts(R)$, $st(R) \subseteq sts(R)$ 。由于 $ts(R)$ 是对称的 (据定理 9.12), $sts(R) = ts(R)$ 。于是我们得到

$$st(R) \subseteq ts(R)$$

注意, (3) 式中符号 $\subseteq$ 不能用等号 $=$ 代替。例如 $R = \{\langle 1, 2 \rangle\}$ 时, $st(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, 而 $ts(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $st(R) \neq ts(R)$ 。

从以上讨论可以看出, 传递闭包的求取是很复杂的。但是, 当集合 A 为有限集时, A 上二元关系的传递闭包的求取便可大大简化。

定理 9.14 设 R 为 A 上二元关系, $|A|=n$, 那么 $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i$ 。

证 $\bigcup_{i=1}^n R^i \subseteq t(R)$ 是显然的。

为证 $t(R) \subseteq \bigcup_{i=1}^n R^i$, 设 $\langle x, y \rangle \in t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。那么可令 i_0 为“使 $\langle x, y \rangle \in R^i$ 的最小 i 值”。

现证 $i_0 \leq n$ 。若不然, 有 $i_0 (>n)$ 个 A 中元素 $u_1, u_2, \dots, u_{i_0} (=y)$, 使得 $xRu_1, u_1Ru_2, \dots, u_{i_0-1}Ry$ (因 $\langle x, y \rangle \in R^{i_0}$)。然而 A 中只有 n 个不同元素, 因此 i_0 这个元素中至少有两个是相同的 (鸽笼原理), 不妨设 $u_k = u_j$, 而 $k < j$, 于是由

$$xRu_1, u_1Ru_2, \dots, u_{k-1}Ru_k, u_jRu_{j+1}, \dots, u_{i_0-1}Ry$$

可推出 $\langle x, y \rangle \in R^{i_0-(j-k)}$, 这与 i_0 的最小性矛盾。故 $i_0 \leq n$, 进而知 $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^n R^i$, $t(R) \subseteq \bigcup_{i=1}^n R^i$ 得证。定理 9.14 证毕。

9.2 等价关系

俗话说“物以类聚，人以群分”，那么这种分类的依据是什么呢？正是事物之间的关系。本节的目的就是要研究可用于对集合中元素进行分类的一种重要关系：等价关系。

9.2.1 等价关系与等价类

定义 9.7 称集合 A 上关系 R 是**等价关系** (equivalent relation)，如果 R 为 A 上的自反、对称、传递的二元关系。

例 9.9

- (1) 三角形的相似关系、全等关系都是等价关系。
- (2) 住校学生的“同寝室关系”是等价关系。
- (3) 命题公式间的逻辑等价关系是等价关系。
- (4) 对任意集合 A ， A 上的相等关系 E_A 和全关系 $A \times A$ 是等价关系。
- (5) 整数集上的“模 k 相等关系” (k 是正整数) 是等价关系。模 k 相等用符号 $\equiv_k$ 表示，定义如下：

$$x \equiv_k y \text{ 当且仅当 } k|(x - y) \text{ (} k \text{ 整除 } x - y)$$

例如， $2 \equiv_{12} 14$ ， $-1 \equiv_5 4$ ， $\equiv_k$ 关系为等价关系的证明留给读者。

定义 9.8 设 R 为集合 A 上的等价关系。对每一 $a \in A$ ， a 的**等价类** (equivalent class)，记为 $[a]_R$ (或简单地记为 $[a]$)，指下列集合

$$[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge xRa\}$$

a 称为 $[a]_R$ 的**代表元素**。

例 9.10 设 R 为整数集上的 $\equiv_5$ 关系，它有五个不同的等价类：

$$\begin{aligned} [0] &= \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\} = \{x \mid 5 \text{ 整除 } x\}, [1] = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\} = \{x \mid 5 \text{ 除 } x \text{ 余 } 1\} \\ [2] &= \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\} = \{x \mid 5 \text{ 除 } x \text{ 余 } 2\}, [3] = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\} = \{x \mid 5 \text{ 除 } x \text{ 余 } 3\} \\ [4] &= \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\} = \{x \mid 5 \text{ 除 } x \text{ 余 } 4\} \end{aligned}$$

关于等价类的下列事实是十分显然的：

- (1) 对任何集合 A ， E_A 有 $|A|$ 个不同的等价类，每个等价类都是单元素集。
 - (2) 对任何集合 A ， $A \times A$ 只有一个等价类 — A (即每个元素的等价类全为 A)。
 - (3) 对每一元素 $a \in A$ ，任何 A 上等价关系 R ， $[a]_R \neq \emptyset$ ，因为 R 自反，恒有 $a \in [a]_R$ 。
 - (4) 同一等价类可以有不同的代表元素，或者说，不同的元素，可能有相同的等价类。
- 关于等价类的进一步性质，在下列定理中给出。

定理 9.15 设 R 是集合 A 上的等价关系，那么，对任意 $a, b \in A$ ，

$$aRb \text{ 当且仅当 } [a]_R = [b]_R$$

证 设 aRb 。为证 $[a]_R \subseteq [b]_R$ ，又设 $x \in [a]_R$ ，那么 xRa 。又据 aRb 及 R 的传递性，有 xRb ，

从而 $x \in [b]_R$ 。 $[a]_R \subseteq [b]_R$ 证得。同理可证 $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。于是 $[b]_R = [a]_R$ 得证。

反之，设 $[a]_R = [b]_R$ 。由于 $a \in [a]_R$ ，故 $a \in [b]_R$ ，因而 aRb 。

定理 9.16 设 R 是集合 A 上的等价关系，那么对任意 $a, b \in A$ ，或者 $[a]_R = [b]_R$ 或者 $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ 。

证 设 $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$ ，那么有 $x \in [a]_R \cap [b]_R$ ，从而有 xRa, xRb 。据 R 的对称性又有 aRx, xRb 。再用 R 的传递性，得 aRb 。由定理 10.15 知 $[a]_R = [b]_R$ 。

定理 9.15、定理 9.16 告诉我们，对任何集合 A 上的等价关系 R ，及对任意 $a, b \in A$ ，以下三个性质是等价的：

- (1) aRb
- (2) $[a]_R = [b]_R$
- (3) $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$

9.2.2 等价关系与划分

定义 9.9 当非空集合 A 的子集族 π 满足下列条件时称为 A 的**划分** (partitions)：

- (1) 对任意 $B \in \pi, B \neq \emptyset$ 。
- (2) $\bigcup \pi = A$ 。
- (3) 对任意 $B, B' \in \pi, B \neq B'$ 时， $B \cap B' = \emptyset$ 。

称 π 中元素为划分的**单元**。

我们约定 $A = \emptyset$ 时只有划分 $\emptyset$ 。

例 9.11 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，那么下列集合为 A 的划分：

$$\pi_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$$

$$\pi_2 = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$$

$$\pi_3 = \{\{3\}, \{1, 2, 4\}\}$$

$$\pi_4 = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$$

但下列集合不是 A 的划分：

$$\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}, \quad \{\{1, 3\}, \{4\}\}, \quad \{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$$

定理 9.17 设 R 为集合 A 上的等价关系，那么 R 对应的 A 划分是 $\{[x]_R | x \in A\}$ 。

由定理 9.15 和定理 10.16 不难得出本定理。 A 上等价关系 R 的等价类的集合，构成的 A 的划分，称为等价关系 R 对应的划分。

反之，由集合的一个划分也可作出该集合上的一个等价关系。

定理 9.18 设 π 是集合 A 的一个划分，则如下定义的关系 R 为 A 上的等价关系：

$$R = \{ \langle x, y \rangle | \exists B (B \in \pi \wedge x \in B \wedge y \in B) \}$$

或者

$$R = \bigcup_{B \in \pi} B \times B (= \bigcup \{B \times B | B \in \pi\})$$

称 R 为 π 对应的等价关系。

证明是极为容易的，请读者完成之。

由等价关系作出其对应的划分，以及由划分作出其对应的等价关系，从它们的作法定义来看，划分与等价关系的这种对应是唯一确定的。事实上，可以证明，不可能有两个不同的等价关系对应同一个划分，也不可能有两个不同的划分对应同一个等价关系。下列定理给出的结论甚至更强。

定理 9.19 设 π 是集合 A 的划分， R 是 A 上等价关系，那么，对应 π 的等价关系为 R ，当且仅当 R 对应的划分为 π 。

证 $A = \emptyset$ 时，只有 $\emptyset$ 划分和等价关系 $\emptyset$ ，结论显然成立。下文设 $A \neq \emptyset$ 。

先证必要性。设对应 π 的等价关系为 R , R 对应的划分为 π' , 欲证 $\pi = \pi'$ 。为此对任一元素 $a \in A$, 设 B, B' 分别是 π, π' 中含 a 的单元。那么, 对 A 中任一元素 b ,

$$b \in B \Leftrightarrow aRb \quad (R \text{ 是对应的等价关系})$$

$$\Leftrightarrow b \in [a]_R$$

$$\Leftrightarrow b \in B' \quad (\pi' \text{ 是 } R \text{ 对应的划分})$$

这就是说 $B = B'$ 。由于 a 是 A 中任意元素, 故可断定 $\pi = \pi'$ 。

再证充分性。设 R 对应的划分为 π , π 对应的等价关系为 R' , 欲证 $R = R'$ 。为此考虑 A 中任意元素 a, b ,

$$aRb \Leftrightarrow b \in [a]_R$$

$$\Leftrightarrow \exists B (B \in \pi \wedge [a]_R = B \wedge b \in B) \quad (\pi \text{ 为 } R \text{ 对应的划分})$$

$$\Leftrightarrow \exists B (B \in \pi \wedge a \in B \wedge b \in B)$$

$$\Leftrightarrow aR'b \quad (R' \text{ 为 } \pi \text{ 对应的等价关系})$$

故 $R = R'$ 。

为深入讨论等价关系及划分, 我们引入一些关于划分的新概念。

定义 9.10 设 π_1, π_2 为集合的两个划分。称 π_1 **细于** π_2 , 如果 π_1 的每一单元都包含于 π_2 的某个单元。 π_1 **细于** π_2 表示为 $\pi_1 \leq \pi_2$ 。 $\pi_1 \leq \pi_2$ 且 $\pi_1 \neq \pi_2$, 则表示为 $\pi_1 < \pi_2$, 读作 π_1 **真细于** π_2 。

例 9.12

(1) 当 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 时, $\pi_1 = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}\}$ 细于 $\pi_2 = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$; $\pi_3 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$ 细于所有划分。而所有划分均细于 $\pi_4 = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$ 。并且, π_1 真细于 π_2, π_3 真细于 π_1 。

(2) 图 9.5 给出的两个 A 的划分 π, π', π' 细于 π 。

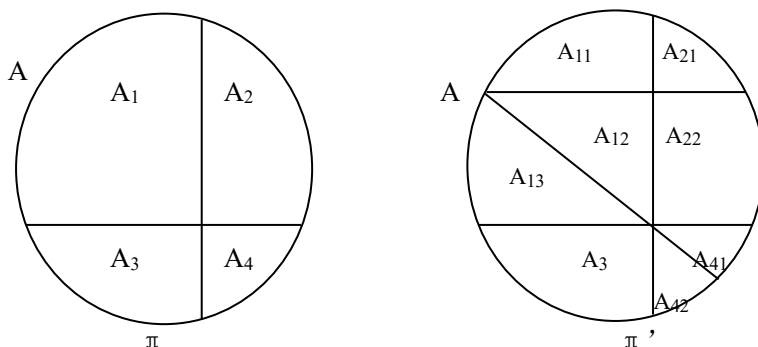


图 9.5

定理 9.20 设 R_1, R_2 为集合 A 上的等价关系, π_1, π_2 分别是 R_1, R_2 所对应的划分, 那么

$$R_1 \subseteq R_2 \text{ 当且仅当 } \pi_1 \leq \pi_2$$

证 当 $A = \emptyset$ 时命题显然真。以下设 $A \neq \emptyset$ 。

先证必要性。设 $R_1 \subseteq R_2$, B_1 为 π_1 中任一单元, 令 $B_1 = [a]_{R_1}$, $a \in A$ 。考虑 $[a]_{R_2} = B_2 \in \pi_2$ 。对任一 $b \in B_1$, 有 $b R_1 a$, 因 $R_1 \subseteq R_2$, 从而有 $b R_2 a$, 故 $b \in [a]_{R_2} = B_2$ 。这就是说 $B_1 \subseteq B_2$, 因而 $\pi_1 \leq \pi_2$ 。

再证充分性。设 $\pi_1 \leq \pi_2$, $x R_1 y$, 那么有 π_1 中单元 $B_1 = [x]_{R_1}$, 使 $x, y \in B_1$ 。由于 $\pi_1 \leq \pi_2$, 故有 π_2 中单元 B_2 , 使 $B_1 \subseteq B_2$; 从而 $x, y \in B_2$, 即 x, y 属同一个 R_2 等价类。因此 $x R_2 y$ 。至此我们证得 $R_1 \subseteq R_2$ 。

本定理表明, 越“小”(含有较少序偶)的等价关系对应越细的划分, 反之亦然。很明白,

最小的等价关系是相等关系，它对应于最细的划分（每一单元恰含一个元素，通常称为最大划分），最大的等价关系是全关系，它对应于最粗的划分（只有一个单元，通常称为最小划分）。

例 9.13 我们知道， $a \equiv_6 b$ 蕴涵 $a \equiv_2 b$ 和 $a \equiv_3 b$ ，因此模 6 相等关系对应的划分（六个单元）细于模 3 相等关系（三个单元）及模 2 相等关系对应的划分（二个单元）。容易证明，对任意整数 x ， $[x]_6 \subseteq [x]_3$ ， $[x]_6 \subseteq [x]_2$ （这里 $[x]_k$ 表示模 k 相等关系的 x 的等价类——模 k 等价类）。

对于等价关系可作并、交运算，对于划分也有相应的运算。

△定义 9.11 设 π_1, π_2 是集合 A 的两个划分。称 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 为 π_1 和 π_2 的**积划分**，它是满足下列条件的 A 的划分：

- (1) $\pi_1 \cdot \pi_2$ 细于 π_1 和 π_2 。
- (2) 如果 A 的划分 π 细于 π_1, π_2 ，则 π 必细于 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 。

这就是说， $\pi_1 \cdot \pi_2$ 是细于 π_1, π_2 的最“粗”划分（类似于最大公约数）。

例 9.14 图 9.6 给出了一个积划分的直观例子。

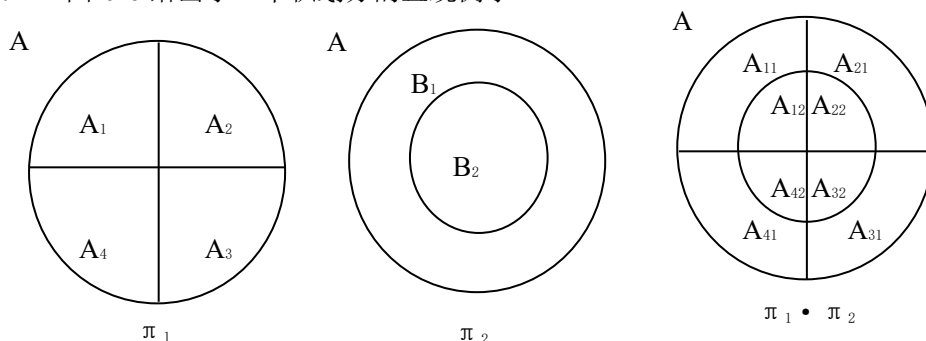


图 9.6

由习题 9.2 的第 2 题知，若 R_1, R_2 为 A 上等价关系，则 $R_1 \cap R_2$ 也是 A 上等价关系。

定理 9.21 设 π_1, π_2 为集合的划分， R_1, R_2 分别为 π_1, π_2 对应的等价关系。那么 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 是等价关系 $R_1 \cap R_2$ 所对应的划分。

证 首先， $R_1 \cap R_2 \subseteq R_1, R_1 \cap R_2 \subseteq R_2$ ，因此 $R_1 \cap R_2$ 对应的划分必细于 π_1, π_2 （定理 9.20）。

其次，假设有 $\pi, \pi \leq \pi_1, \pi \leq \pi_2$ ，而 π 对应于等价关系 R ，那么据定理 5.25， $R \subseteq R_1, R \subseteq R_2$ ，因而 $R \subseteq R_1 \cap R_2$ ，故 R 对应的划分 π 必细于 $R_1 \cap R_2$ 所对应的划分。

综上所述， $R_1 \cap R_2$ 所对应的划分即为 π_1 与 π_2 的积划分 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 。

由于积划分被 $R_1 \cap R_2$ 唯一确定，因此对任意划分 π_1, π_2 ，其积划分 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 是唯一确定的。

定义 9.12 设 π_1, π_2 是集合 A 上的划分， $\pi_1 + \pi_2$ 称为 π_1, π_2 的**和划分**，它是满足下列条件的 A 的划分：

- (1) π_1 细于 $\pi_1 + \pi_2, \pi_2$ 细于 $\pi_1 + \pi_2$ 。
- (2) 若有 A 的划分 π, π_1 细于 π, π_2 细于 π ，那么 $\pi_1 + \pi_2$ 细于 π 。

这就是说，和划分 $\pi_1 + \pi_2$ 是“粗于” π_1, π_2 的最细划分（类似于最小公倍数）。

例 9.15 图 9.7 给出了一个和划分的直观例子。

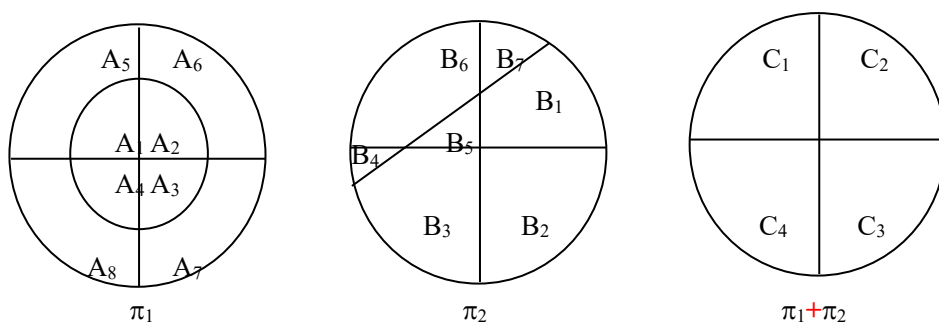


图 9.7

一个自然的猜想是, 对应于 π_1, π_2 的等价关系的并对应于 $\pi_1 + \pi_2$ 。然而两个等价关系的并未必是等价关系, 猜想并不成立。不过, 我们有一个十分接近的结论, 也是在意料之中的。

定理 9.22 设 R_1 和 R_2 是集合 A 的划分 π_1, π_2 所对应的等价关系, 那么 $t(R_1 \cup R_2)$ 是对应于和划分 $\pi_1 + \pi_2$ 的 A 上的等价关系。

证 $t(R_1 \cup R_2)$ 为 A 上的等价关系是明显的。现证 $\pi_1 + \pi_2$ 对应于 $t(R_1 \cup R_2)$ 。

由于 $R_1 \subseteq t(R_1 \cup R_2), R_2 \subseteq t(R_1 \cup R_2)$, 因此 R_1, R_2 对应的划分 π_1, π_2 细于 $t(R_1 \cup R_2)$ 对应的划分。另一方面, 设划分 π 满足 $\pi_1 \leq \pi, \pi_2 \leq \pi$, 它对应于等价关系 R 。那么 $R_1 \subseteq R, R_2 \subseteq R$, 进而 $R_1 \cup R_2 \subseteq R, t(R_1 \cup R_2) \subseteq t(R)$ 。由于 R 传递, $t(R) = R$, 因此 $t(R_1 \cup R_2) \subseteq R$, 故 $t(R_1 \cup R_2)$ 对应的划分细于 R 对应的划分 π 。

以上讨论表明, $t(R_1 \cup R_2)$ 所对应的划分正是 π_1 与 π_2 的和划分 $\pi_1 + \pi_2$ 。

由于 π_1, π_2 的和划分被它们所对应的等价关系的并的传递闭包唯一确定。因此对任何划分 π_1, π_2 , 它们的和划分是唯一确定的。

例 9.16 令 R_1 为模 2 相等关系, R_2 为模 3 相等关系。那么 R_1, R_2 对应的划分分别是

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \{[0]_2, [1]_2\} \\ \pi_2 &= \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}\end{aligned}$$

令 R_3 为模 6 相等关系, R_4 为模 1 相等关系, 那么 R_3, R_4 对应的划分分别是

$$\begin{aligned}\pi_3 &= \{[0]_6, [1]_6, [2]_6, [3]_6, [4]_6, [5]_6\} \\ \pi_4 &= \{[0]_1\} = \{I\} \quad (I \text{ 为整数集})\end{aligned}$$

我们来证明 π_3 是 π_1, π_2 的积划分, π_4 为 π_1, π_2 的和划分。

对任何整数 x, y ,

$$\begin{aligned}xR_3y &\Leftrightarrow x \equiv_6 y \\ &\Leftrightarrow \exists m(x-y=6m) \\ &\Leftrightarrow \exists m(x-y=2m) \wedge \exists m(x-y=3m) \\ &\Leftrightarrow xR_1y \wedge xR_2y \\ &\Leftrightarrow x(R_1 \cap R_2)y\end{aligned}$$

于是 $R_3 = R_1 \cap R_2$, π_3 是 π_1 与 π_2 的积划分。

为证 $\pi_4 = \pi_1 + \pi_2$, 只要证 $R_4 = t(R_1 \cup R_2)$ 。由于对任何整数 x, y 都有 xR_4y (因恒有整数 m , 使 $x-y = m \cdot 1$, 从而 $x \equiv_1 y$), 因此只要证, 对任何整数 x, y , 均有 $\langle x, y \rangle \in t(R_1 \cup R_2)$ 。为此, 令 $x-y = i$ 。若 i 是偶数, 则有整数 m , 使 $x-y = 2m$, 从而 $\langle x, y \rangle \in R_1 \subseteq t(R_1 \cup R_2)$; 若 i 是奇数, 则有整数 m , 使 $x-y = m \cdot 2 + 3$ 。于是可取整数 $u = y + 3$, 使 $x-u = m \cdot 2, u-y = 3$ 。这样 $\langle x, u \rangle \in R_1, \langle u, y \rangle \in R_2$, 亦即 $\langle x, y \rangle \in R_1 \circ R_2$ 。由于 $R_1 \circ R_2 \subseteq (R_1 \cup R_2)^2 \subseteq t(R_1 \cup R_2)$, 因此 $\langle x, y \rangle \in t(R_1 \cup R_2)$ 。

综上所述, $R_4 = t(R_1 \cup R_2)$, $\pi_4 = \pi_1 + \pi_2$ 。

最后我们介绍一个常用的术语。

定义 9.13 设 R 为集合 A 上的等价关系, 那么称 A 的划分 $\{[a]_R | a \in A\}$ 为 A 的 **R 商集** (quotient sets), 记为 A/R 。

显然, A 的每一划分 π 均为 A 的一个商集, 可称划分的和与积为商集的和与积, 从而

$$A/(R_1 \cap R_2) = A/R_1 \cdot A/R_2, \quad A/t(R_1 \cup R_2) = A/R_1 + A/R_2.$$

9.3 序关系

事物之间的次序常常是事物群体的重要特征，决定事物之间次序的还是事物间的关系。本节的目的则是要研究可用以对集合中元素进行排序的关系类——序关系。

9.3.1 序关系和有序集

定义 9.14 设 R 是集合 A 上的二元关系，称 R 为**序关系** (ordered relations)，如果 R 是自反、反对称、传递的。如果集合 A 上有序关系 R ，则称 A 为**有序集** (ordered sets)，用序偶 $\langle A, R \rangle$ 表示之。

很容易判定，数集上的 $\leq$ 关系为一典型的序关系。因此为简明，我们今后用记号 $\leq$ 表示一般的序关系，从而 $\langle A, \leq \rangle$ 表示一般的有序集。

例 9.17

(1) 实数集 R 上的“ $\leq$ 关系”为一序关系， $\langle R, \leq \rangle$ 表示一个有序集。实数集 R 上的“ $\geq$ 关系”也是序关系， $\langle R, \geq \rangle$ 也表示一个有序集。

(2) 集合 A 的幂集 $\rho(A)$ 上的“ $\subseteq$ 关系”为序关系， $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ 为一有序集。

(3) 正整数集合上的整除关系为一序关系， $\langle I_+, | \rangle$ 为一有序集。

我们可对序关系的关系图作简化。

I. 由于序关系自反，各结点处均有环，约定全部省去。

II. 由于序关系反对称且传递，关系图中任何两个不同结点之间不可能有相互到达的边或通路，因此可约定边的向上方向为箭头方向，即若 $a \leq b$ ，则将结点 a 画在结点 b 之下，省略全部箭头。

III. 由于序关系传递，我们还可将由传递关系可推定的边也省去，即若 $a \leq b, b \leq c$ ，则肯定应有 $a \leq c$ ，但省略 a 到 c 的有向边。

经过这种简化的序关系图称为**哈斯 (Hasse) 图**。哈斯图既表示一个序关系，又表示一个有序集。

例如，表示集合 $\rho(\{a,b\})$ 上的集合包含于关系的关系图，可如图 9.8 作简化。

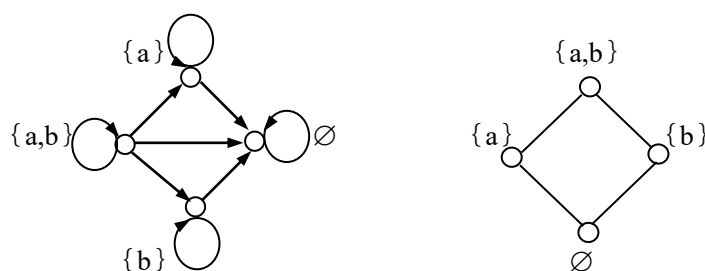


图 9.8

例 9.18 图 9.9 中 (a), (b), (c) 分别表示有序集

$\langle \{1,2,3,4,5\}, \leq \rangle$, $\langle \{2,3,6,12,24,36\}, | \rangle$, $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ ($A = \{a,b,c\}$)

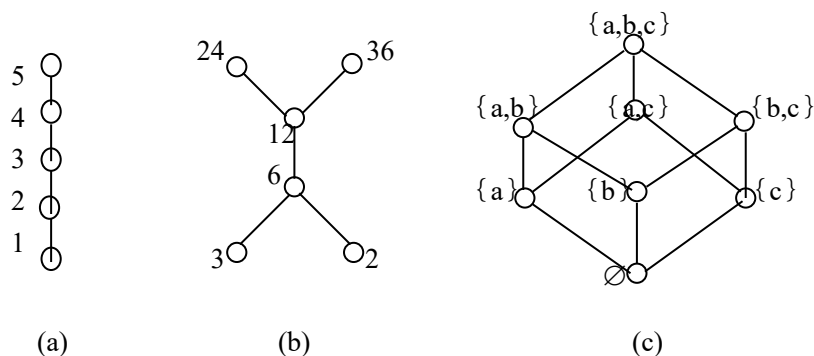


图 9.9

利用序关系可对有序集合中元素进行比较或排序。 $a \leq b$ 时，称 a 先于或等于 b ， a 小于或等于 b ； $\neg (a \leq b)$ 且 $\neg (b \leq a)$ 时，称 a, b 不可比较或不可排序。在排序中，有的元素处于特殊的地位。

定义 9.15 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为有序集， $B \subseteq A$ 。

(1) 称 b 为 B 的**最小元** (least element)，如果 $b \in B$ 且对每一 $x \in B$ ， $b \leq x$ 。即

$$b \text{ 为 } B \text{ 之最小元} \Leftrightarrow b \in B \wedge \forall x (x \in B \rightarrow b \leq x)$$

(2) 称 b 为 B 的**最大元** (greatest element), 如果 $b \in B$, 并且对每一 $x \in B$, $x \leq b$ 。即

$$b \text{ 为 } B \text{ 之最大元} \Leftrightarrow b \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq b)$$

(3) 称 b 为 B 的**极小元** (minimal element), 如果 $b \in B$, 并且没有 $x \in B$, $x \neq b$, 使得 $x \leq b$ 。

即,

$$b \text{ 为 } B \text{ 之极小元} \Leftrightarrow b \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq b \wedge x \leq b)$$

(4) 称 b 为 B 的**极大元** (maximal element), 如果 $b \in B$, 并且没有 $x \in B$, $x \neq b$, 使得 $b \leq x$ 。

即

$$b \text{ 为 } B \text{ 之极大元} \Leftrightarrow b \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq b \wedge b \leq x)$$

例 9.19 有序集 $\langle \{a, b, c, d, e, f, g, h\}, \leq \rangle$, 由图 9.10 中哈斯图给出。

(1) $B = \{b, d, e, g\}$

B 的最大元为 g 。

B 的极大元为 g 。

B 的最小元为 b 。

B 的极小元也为 b 。

(2) $B = \{b, c, d, e, f, g\}$

B 无最大元和最小元。

B 的极大元是 f, g ; 极小元是 b, c 。

(3) $B = \{a, c, d\}$

B 无最大元, 其最小元为 a 。

B 的极大元为 c, d , 极小元为 a 。

(4) $B = \{d, e\}$

B 无最大元, 也无最小元。

B 的极大元是 d, e , 极小元也是 d, e 。

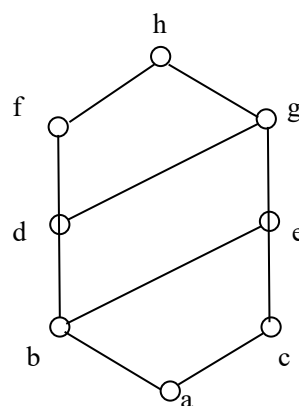


图 9.10

定理 9.23 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为有序集, $B \subseteq A$ 。

(1) 若 b 为 B 的最大(最小)元, 则 b 为 B 的极大(极小)元。

(2) 若 B 有最大(最小)元, 则 B 的最大(最小)元唯一。

(3) 若 B 为有限集, 则 B 的极大元、极小元恒存在。

证 (1) 由定义或用反证法易得。

(2) 设 b_1, b_2 为 B 的最大(最小)元, 那么 $b_1 \leq b_2$ 且 $b_2 \leq b_1$ 。由 $\leq$ 的反对称性即得 $b_1 = b_2$ 。

(3) 设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, 对 n 归纳。

当 $n = 1$ 时, B 中仅有一个元素, 它既是极大元, 也是极小元。当 $n = 2$ 时, 设 $B = \{b_1, b_2\}$ 。那么, $b_1 \leq b_2$ 时 b_1 为极小元, b_2 为极大元; $b_2 \leq b_1$ 时 b_2 为极小元, b_1 为极大元; $\neg(b_1 \leq b_2)$ 且 $\neg(b_2 \leq b_1)$ 时, b_1, b_2 同为极大元, 也同为极小元。

设 $n = k$ 时命题真。若 $n = k + 1$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k, b_{k+1}\}$ 。据归纳假设, $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ 有极大元 b_i , 极小元 b_j 。又据归纳基础, $\{b_i, b_{k+1}\}$ 有极大元, 它显然是 B 的极大元; $\{b_j, b_{k+1}\}$ 有极小元, 它显然是 B 的极小元。

归纳完成, (3) 得证。

值得注意的是, 最大元、最小元未必存在, 极大元、极小元对有限集虽必存在, 但却未必唯一。

定义 9.16 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为有序集, $B \subseteq A$ 。

(1) 称 a 为 B 的**上界** (upper bound)。如果 $a \in A$, 且对每一 $x \in B$, $x \leq a$, 即

$$a \text{ 为 } B \text{ 的上界} \Leftrightarrow a \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq a)$$

(2) a 称为 B 的**下界** (lower bound), 如果 $a \in A$, 且对每一 $x \in B$, $a \leq x$, 即

a 为 B 的下界 $\Leftrightarrow a \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow a \leq x)$

(3) a 称为 B 的最小上界或上确界 (least upper bound), 如果 a 是 B 的所有上界的集合的最小元。

(4) a 称为 B 的最大下界或下确界 (greatest lower bound), 如果 a 是 B 的所有下界的集合的最大元。

例 9.19 续

(1) 当 $B = \{b, c, d, e, g\}$ 时, B 有上界 g, h , 下界 a ; 最小上界 g , 最大下界 a 。

(2) 当 $B = \{b, c, d, f\}$ 时, B 有上界 h , 下界 b, a ; 最小上界 h , 最大下界 b 。

例 9.20 图 9.11 中的哈斯图表示一有序集。考虑集合 $B = \{h, i\}$, 它有上界 j, k , 但无最小上界; 它有下界 f, g, b, c, d, e, a , 但没有最大下界。当 $B = \{b, c, d, e\}$ 时, 它有上界 h, i, j, k , 无最小上界; 它没有下界和最大下界。

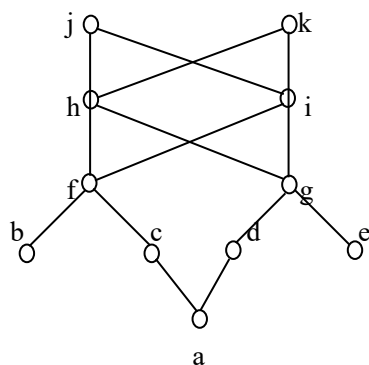


图 9.11

定理 9.24 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为有序集, $B \subseteq A$ 。

(1) 若 b 为 B 之最大元 (最小元), 则 b 必为 B 最小上界 (最大下界)。

(2) 若 b 为 B 之上 (下) 界, 且 $b \in B$, 则 b 必为 B 的最大 (最小) 元。

(3) 如果 B 有最大下界 (最小上界), 则最大下界 (最小上界) 唯一。

证明极易, 略。

注意, 上、下界未必存在, 存在时又未必唯一。即使在有上界、下界时, 最小上界和最大下界也未必存在。

有序集中链和反链的概念是十分有趣的。

定义 9.17 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为有序集, $B \subseteq A$ 。称 B 为 A 上的**链** (chain), 如果 B 中任何两个元素都是可比较的, 即

$$\forall x \forall y (x, y \in B \rightarrow x \leq y \vee y \leq x)$$

称 B 为**反链** (antichain), 如果 B 中任何两个不同元素都是不可比较的, 即

$$\forall x \forall y (x, y \in B \wedge x \neq y \rightarrow \neg (x \leq y) \wedge \neg (y \leq x))$$

$|B|$ 称为**链或反链的长度**。

例 9.21 图 9.11 的哈斯图中有链 $\{a, c, f, h, j\}$, $\{a, d, g, h, j\}$, $\{e, g, h, k\}$, $\{b, f\}$, $\{b\}$ 等。有反链 $\{b, c, d, e\}$, $\{f, g\}$, $\{h, i\}$, $\{j, k\}$, $\{a, e\}$, $\{c, g\}$, $\{b\}$ 等。

定理 9.25 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为一有限的有序集, 且 A 中最长的链的长度为 n , 那么 A 有一划分, 使划分有 n 个单元, 且每一单元为一反链。

证 对 n 归纳。

当 $n=1$ 时, A 中没有任何两个不同元素有 $\leq$ 关系, 因此 A 本身既为一链, 又为一反链, 因此划分 $\{A\}$ 即合要求。

设 $n=k$ 时命题成立。现令 $n=k+1$ 。

设 M 为 A 中所有极大元素的集合。由于 A 为有限集，因此 M 必为一非空的反链（极大元之间是不可比较的）。考虑有序集 $\langle A-M, \leq \rangle$ ，它不可能有长度为 n 的链（否则 A 中链的长度将超过 n ，关于这一点请读者思考），因而 $\langle A-M, \leq \rangle$ 中最长链的长度应当为 $n-1=k$ 。据归纳假设， $A-M$ 有 k 个单元的划分，且每个单元为一反链。这 k 个反链连同反链 M ，恰构成 A 的 $k+1$ 个单元组成的划分。归纳完成。

定理 9.26 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为一有序集， $|A| = mn+1$ 。那么， A 中或者有 $m+1$ ($n+1$) 个元素组成的反链，或者有 $n+1$ ($m+1$) 个元素组成的链。

证 回忆第 2 章，鸽笼原理之例 2.14。若 A 中链的长度不超过 n (m)，那么据定理 9.25， A 中必有长度为 $m+1$ ($n+1$) 个元素的反链，否则 $|A| \leq mn$ 。

例 9.22 设 C 是七个集合组成的集合族。由于集合之间的包含关系是序关系，而 $7=2 \times 3+1$ ，因此这七个集合中或者有三（四）个集合 $A_1, A_2, A_3, (A_4)$ 满足 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 (\subseteq A_4)$ ，或者有四（三）个集合，其间两两互不包含。

如果将序关系中自反的要求改为反自反，就得到另一类重要的次序关系。

定义 9.18 称 R 为集合 A 上的**半序关系** (partially ordered relation)，如果 R 反自反且传递。 $\langle A, R \rangle$ 称为**半序集** (poset)。

定义中省去了对 R 的“反对称”要求，因为 R 反自反且传递明显蕴涵 R 的反对称性。（习题 9.1 的第 14 题）

有关有序集的讨论，大多可以适用于半序集。

* 9.3.2 良基性与良序集，完备序集

定义 9.19 设 $\langle A, R \rangle$ 为有序集（或半序集）。

(1) 称 $\langle A, R \rangle$ 是**良基的** (well founded)，如果 A 的任何非空子集都有关于 R 的极小元。

(2) 称 $\langle A, R \rangle$ 是**全序的** (totally ordered)，如果对任意不同的 $x, y \in A$ ，或者 xRy 或者 yRx ；即 A 为一链。

(3) 称 $\langle A, R \rangle$ 为**良序集** (well ordered set)，如果 $\langle A, R \rangle$ 是全序的、良基的。

显然，若 $\langle A, R \rangle$ 为有限的全序集，那么它一定是良基的，从而为良序集。

关于良基性我们有

定理 9.27 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有序集，那么下列两命题等价：

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 是良基的。

(2) 不存在关于 $\leq$ 的无穷降链，即不存在 A 的无穷子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ ，使得

$$\dots \leq a_3 \leq a_2 \leq a_1$$

证 (1) 蕴涵 (2) 是明白的。若 (2) 不成立，那么无穷降链的存在就破坏了良基性。

反之，若 (2) 成立，欲证 (1)。反设 (1) 不真。即有一 A 的某个非空子集 B 无极小元。由定理 10.24 (3)，则 B 是无限集。现取 $a_0 \in B$ ，由于 a_0 非极小元，有 $a_1 \in B$ ，使 $a_1 \leq a_0$ 。再对 a_1 如此重复，必可作出 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\} \subseteq B \subseteq A$ ，而

$$\dots \leq a_2 \leq a_1 \leq a_0$$

这是一个无穷降链，与题设矛盾。

例 9.23

(1) 设 R 为实数集，那么 $\langle R, \leq \rangle$ 是全序的，但不是良基的。

(2) 设 C 为非空集合族。因 C 上的“隶属关系”是一半序关系，故而 $\langle C, \in \rangle$ 是良基的（据正规公理和定理 9.27）。

(3) $\langle N, \leq \rangle$ 为良序集 (N 为自然数集)。

若一集合为有序集（或半序集）且是良基的，那么可对该集施行归纳法。

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是良基的，欲证 $\forall x (x \in A \rightarrow P(x))$ ，可如下归纳地进行：

(1) 证明 A 的所有极小元满足性质 P (归纳基础)。

(2) 对任意非极小元 $x \in A$, 设所有 $y, y \neq x, y \leq x$, 满足 P , 证明 x 也满足 P (归纳步骤)。

定理 9.28 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为一良基集, P 为一元谓词, 若已对 $\langle A, \leq \rangle$ 及 P 完成上述归纳过程, 那么 $\forall x (x \in A \rightarrow P(x))$ 。

证 设已对 $\langle A, \leq \rangle$, P 完成了归纳过程的两个步骤, 但有 $x \in A$ 使 $P(x)$ 假。令

$$S = \{x \mid x \in A \wedge \neg P(x)\}$$

显然, $S \neq \emptyset$ 。由于 $\langle A, \leq \rangle$ 良基, S 中有极小元, 记为 s 。因而所有 $y, y \neq s, y \leq s$, 均不在 S 中, 从而均满足 $P(x)$, 故 s 也满足 $P(x)$ (据归纳过程), 矛盾。矛盾表明假设不能成立, $\forall x (x \in A \rightarrow P(x))$ 真。

本定理表明, 对良基集运用归纳法是适当的。由于 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 为良序集——良基集的特例, 因此, 本定理也证明了数学归纳法的正确性。

下面我们讨论有序集的又一特例。

定义 9.20 有序集 $\langle A, \leq \rangle$ 称为是**完备的** (complete), 如果

(1) A 有最小元, 常记为 $\perp_A$ 或 $\perp$ 。

(2) A 中每一链 K 均有最小上界 (上确界)。

例 9.24 设 B 为一集合, 那么 $\langle \rho(B), \subseteq \rangle$, 为一完备序集。其中 $\emptyset$ 为最小元 $\perp$, 对每一链 $\{B_1, B_2, B_3, \dots\} = K, \cup K \subseteq B$ 总存在, $\cup K$ 为 K 的最小上界。

定理 9.29 具有最小元, 且仅含有有穷链的有序集是完备的。

证明是显然的。

例 9.25 在真值集 $\{0, 1\}$ 中加入元素 ω , 称为无定义值, 并在 $\{0, 1, \omega\}$ 上定义偏序 $\leq$:

$$a \leq b \text{ 当且仅当 } a = \omega \text{ 或 } a = b$$

显然 $\langle \{0, 1, \omega\}, \leq \rangle$ 为一完备序集, 它在计算机形式语义学中有重要应用。

像例 9.25 中那样, 在一已知集合 (原本无序) 中引入最小元, 并如上定义序关系, 所构成的有序集或半序集称为**平序集** (flat ordered set) 或**平半序集** (flat partial ordered set)。

定义 9.21 设 $\{\langle A_i, R_i \rangle \mid i \in D\}$ 为一有序集合族 (D 为标记集), 如下定义笛卡儿 (尔) 积

$$\prod_{i \in D} A_i \text{ 上的关系 } R: \text{ 对任意 } t, s \in \prod_{i \in D} A_i, \\ tRs \text{ 当且仅当 } p_i(t)R_i p_i(s)$$

这里 $p_i(s), p_i(t)$ 表示 s 和 t 的第 i 分量。

容易证明 (练习 9.3 之第 12 题) $\langle \prod_{i \in D} A_i, R \rangle$ 为一序关系。

定理 9.30 若有序集合族 $\{\langle A_i, R_i \rangle \mid i \in D\}$ 中的每一个都是完备的, 那么 $\langle \prod_{i \in D} A_i, R \rangle$ (R 如上定义) 也是完备的。

证 设 $\perp_i$ 为 A_i 的最小元 ($i \in D$), 那么对一切 $i \in D, p_i(t) = \perp_i$ 的 $\prod_{i \in D} A_i$ 中元素 t , 显然是 $\langle \prod_{i \in D} A_i, R \rangle$ 中的最小元。

设 K 是 $\langle \prod_{i \in D} A_i, R \rangle$ 的一个链。据 R 的定义, K 中所有元素的第 i 分量构成一个 $\langle A_i, R_i \rangle$ 中的链 $K_i (i \in I)$ 。引用它们的完备性, 对每一 i 有 K_i 的最小上界, 记为 $\sup k_i$, 显然满足下列条件的 $\prod_{i \in D} A_i$ 中元素 t 为 K 的最小上界: 对每一 $i \in D$,

$$p_i(t) = \sup k_i$$

因此 $\langle \prod_{i \in D} A_i, R \rangle$ 为完备序集。

*9.3.3 全序集、良序集的构造

容易看出，以下算法可以把任一有限的有序集改造为全序集，从而成为一良序集。

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为一非空有限有序集，如下构造 $\langle A, \leq' \rangle$ ，使之成为全序集，且保持对任何 $a, b \in A$ 有

若 $a \leq b$ ，则 $a \leq' b$

(1) 置 B 为 A ，置 A 为 $\emptyset$ 。

(2) 取 B 中任一极小元 ($B \neq \emptyset$ 时总存在)。例如 x ，作为 A 的一个元素。即置 B 为 $B - \{x\}$ ，置 A 为 $A \cup \{x\}$ 。

(3) 若 $B \neq \emptyset$ ，回到 (2)，否则停止。

(4) 依 A 中元素进入先后定义序关系 $\leq'$ ，即

$a \leq' b$ 当且仅当 a 先于 b 进入 A ，或 $a = b$

显然 $\langle A, \leq' \rangle$ 为一全序集 (从而为一良序集)。上述过程常称为**拓扑排序算法**。

此外，从已有的全序集、良序集出发，可以构造新的全序集和良序集。

首先，可用良序集 $\langle N, \leq \rangle$ ，来构造一个良序整数的良序集 $\langle I, \leq_I \rangle$ 。为此，我们在 N 和 I 之间建立起一种对应：

$N: 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \cdots$

$I: 0 \quad -1 \quad 1 \quad -2 \quad 2 \quad -3 \quad 3 \quad -4 \cdots$

然后对 I 定义序关系 $\leq_I$ ：对任意整数 m, n 。

$m \leq_I n$ 当且仅当 $|m| < |n| \vee (|m| = |n| \wedge m \leq n)$

如上定义的关系 $\leq_I$ 显然是全序的。 $\langle I, \leq_I \rangle$ 的任一非空子集 S 的 $\leq_I$ 关系最小元可如此求得：求出 N 的子集 $S' = \{x \mid x \in S\}$ 及其最小元 x_0 。若 $-x_0 \in S$ ，则 $-x_0$ 为 S 的 $\leq_I$ 最小元；若 $-x_0 \notin S$ ，则 x_0 为 S 的 $\leq_I$ 最小元。

由良序集 $\langle N, \leq \rangle$ 构造良序集 $\langle N \times N, \leq_{NN} \rangle$ 的方式同上。 $\leq_{NN}$ 可如下定义：对任意自然数 x, y, x', y'

$\langle x, y \rangle \leq_{NN} \langle x', y' \rangle$ 当且仅当 $x < x' \vee (x = x' \wedge y \leq y')$

类似地可用全序集 $\langle I, \leq_I \rangle$ 构造全序集 $\langle I \times I, \leq_{II} \rangle$ ， $\leq_{II}$ 的定义与 $\leq_{NN}$ 的定义相仿，但是应当注意 $\leq_{II}$ 不是良序。

处理非数值信息时，字典序和标准序是十分重要的，它们可以用定义在字母表上的良序来构造。

定义 9.22 设 Σ 为一字母表， $\langle \Sigma, \leq \rangle$ 为一良序集，那么 Σ^* 上的关系 $\leq_{\Sigma}$ 称为 Σ^* 上的**字典序** (lexicographically ordered relation)，定义如下：对任意 $x, y \in \Sigma^*$

$x \leq_{\Sigma} y$ 当且仅当 $(x \text{ 为 } y \text{ 字头}) \vee (x = w\xi w' \wedge y = w\zeta w'' \wedge \xi \neq \zeta \wedge \xi \leq \zeta)$

($\xi, \zeta \in \Sigma, w, w', w'' \in \Sigma^*$)

容易证明 $\leq_{\Sigma}$ 为一全序，不赘述。但字典序不是良序。设 $\Sigma = \{a, b\}$ ， $a \leq b$ 那么 Σ^* 的子集 $S = \{b, ab, aab, aaab, \cdots\}$ 无 $\leq_{\Sigma}$ 最小元。

定义 9.23 设 Σ 为一字母表， $\langle \Sigma, \leq \rangle$ 为一良序集，那么 Σ^* 上的关系 $\leq_{\text{标}}$ 称为 Σ^* 上的**标准序** (normally ordered relation)，定义如下：对任意 $x, y \in \Sigma^*$ ，

$x \leq_{\text{标}} y$ 当且仅当 $\|x\| < \|y\| \vee (\|x\| = \|y\| \wedge x \leq_{\Sigma} y)$ ($\|w\|$ 表示字 w 的字长)

标准序为全序关系是容易明白的，事实上它还是一个良序关系。设 S 为 Σ^* 的任一子集。令 $S_0 = \{x \mid x \text{ 为 } S \text{ 中字长最短的字}\}$ ，显然， S_0 为相同字长的字的集合，它必定为有限集。 S_0 的 $\leq_{\Sigma}$ 最小元即为 S 的 $\leq_{\text{标}}$ 最小元。

例 9.26 设 $\Sigma = \{a,b\}$, $\lambda \leq a \leq b$, 那么

(1) 依字典序排列 Σ^* 如下:

$\lambda, a, aa, aaa, \dots, ab, aab, aaab, \dots, b, ba, baa, baaa, \dots$

(2) 依标准序排列如下:

$\lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, \dots$